

概率论 II 回忆版

1. 设

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \mu^2), \quad \mu > 0.$$

求参数 μ 的一个方差稳定变换。

2. 设

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1),$$

并记

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad X_{(1)} = \min_{1 \leq i \leq n} X_i.$$

求

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n^2 - X_{(1)} - 1)$$

的极限分布。

3. 设 $X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布随机变量，并记

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

证明

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} 0$$

当且仅当

$$E\left(\frac{\bar{X}_n^2}{1 + \bar{X}_n^2}\right) \rightarrow 0.$$

4. 考虑平稳高斯一阶自回归过程

$$X_{i+1} - \mu = \rho(X_i - \mu) + \sigma Z_i, \quad Z_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1),$$

其中 $|\rho| < 1$ 。求样本均值

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

经适当中心化与标准化后的极限分布。

5. 设两组样本相互独立, 且

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y_1, \dots, Y_m \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu_2, \sigma_2^2).$$

考虑检验问题

$$H_0: \sigma_1 = \sigma_2 \quad \text{vs.} \quad H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2.$$

推导似然比检验统计量, 并在有意义时给出零假设下的极限分布。

6. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} f$, 其中密度 f 一致有界, 即存在 $M < \infty$ 使得

$$f(x) \leq M, \quad x \in \mathbb{R}.$$

定义核密度估计量

$$\hat{f}_n(x) = \frac{1}{nh_n} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h_n}\right).$$

假设

$$K \in L^2(\mathbb{R}), \quad \int_{-\infty}^{\infty} K(u) du = 1,$$

且带宽满足

$$h_n \rightarrow 0, \quad nh_n \rightarrow \infty.$$

证明: 在 f 的任意连续点 x 上,

$$\hat{f}_n(x) \xrightarrow{P} f(x).$$